

Systémová Podpora

Souhrn k maturitě

1. Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP

1.1. Proč používáme vrstevnaté modely?

Hlavním principem je dekompozice – rozdělení komplexního problému síťové komunikace na menší, říditelné části.

- **Abstrakce:** Vyšší vrstva využívá služeb vrstvy nižší, aniž by musela vědět, jak jsou tyto služby implementovány.
- **Standardizace (Interoperabilita):** Umožňuje komunikaci mezi zařízeními různých výrobců. Pokud se změní technologie na fyzické vrstvě (např. přechod z metalického kabelu na optiku), aplikační vrstvy se to nijak nedotkne.
- **Snadnější vývoj a údržba:** Chyby se lépe izolují a nové protokoly lze vyvíjet pro konkrétní vrstvu nezávisle na ostatních.

1.2. Porovnání modelů ISO/OSI a TCP/IP

Vrstva ISO/OSI	PDU (Jednotka)	Vrstva TCP/IP	Funkce a význam
7. Aplikační	Data	Aplikační	Rozhraní pro uživatelské aplikace (prohlížeč, e-mail).
6. Prezentací	Data	(v TCP/IP součást aplikační)	Formátování dat (šifrování, komprese, kódování znaků).
5. Relační	Data	(v TCP/IP součást aplikační)	Správa relací (navázání, udržování a ukončení dialogu).
4. Transportní	Segment / Datagram	Transportní	End-to-end komunikace, řízení toku, kontrola chyb.
3. Síťová	Paket	Internetová	Logické adresování (IP), směrování (routing) mezi sítěmi.
2. Data Linková	Rámec (Frame)	Síťové rozhraní	Fyzické adresování (MAC), přístup k médium, detekce chyb.
1. Fyzická	Bity	(v TCP/IP součást síť. rozhraní)	Fyzický přenos signálů (napětí, světlo, rádiové vlny).“

Table 1: Model TCP/IP redukuje počet vrstev na 4

1.3. Proces zapouzdření (Encapsulation)

Zapouzdření je proces přidávání řídicích informací (hlaviček a patiček) k datům při průchodu vrstevami směrem dolů. Opakný proces na straně příjemce se nazývá rozpouzdření (decapsulation).

Průchod vrstevami (Sestupný směr):

1. **Aplikační vrstva:** Vygeneruje uživatelská Data (např. GET požadavek v HTTP).
2. **Transportní vrstva:** K datům se přidá hlavička (L4 Header) obsahující čísla portů. Vzniká Segment (u protokolu TCP) nebo Datagram (u UDP).
3. **Internetová vrstva:** K segmentu se přidá hlavička (L3 Header) s IP adresami. Vzniká Paket.
4. **Vrstvová síťového rozhraní (Linková část):** K paketu se přidá hlavička (L2 Header) s MAC adresami a patička (FCS – Frame Check Sequence) pro kontrolu integrity. Vzniká Ethernetový rámec.
5. **Fyzická část:** Rámec je převeden na sekvenci bitů a vyslán jako fyzický signál do média.

1.4. Protokoly v TCP/IP modelu

- **Aplikační vrstva:**
 - HTTP/HTTPS: Protokoly pro přenos hypertextových dokumentů (webu).
 - DNS (Domain Name System): Hierarchický systém pro překlad doménových jmen na IP adresy.
 - DHCP: Dynamické přidělování IP adres v síti.
- **Transportní vrstva:**
 - TCP (Transmission Control Protocol): Spojově orientovaný, zajišťuje spolehlivý přenos, potvzrvování a seřazení paketů.
 - UDP (User Datagram Protocol): Nespojovaný, nespolehlivý, ale rychlý (vhodný pro VoIP, DNS, hry).
- **Internetová vrstva:**
 - IP (Internet Protocol): Zajišťuje logické adresování a doručení paketu od zdroje k cíli přes více sítí.
 - ICMP (Internet Control Message Protocol): Slouží k přenosu chybových hlášení a diagnostice (např. ping, traceroute).
 - ARP (Address Resolution Protocol): Mapuje IP adresu na fyzickou MAC adresu v lokální síti (stojí na pomezí L2/L3).
- **Vrstva síťového rozhraní:**
 - Ethernet: Nejpoužívanější standard pro LAN síť (definuje přístup k médium CSMA/CD, formát rámců).

2. Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Fyzická vrstva (Layer 1) modelu ISO/OSI je zodpovědná za přenos surových bitů přes komunikační kanál. Tato otázka se zaměřuje na fyzické vlastnosti médií, jejich limity a odolnost vůči vnějšímu prostředí.

2.1. Kategorie a typy síťových médií

Síťová média dělíme na **metalická** (měděná), **optická** a **bezdrátová**.

Kategorie	Typ média	Max. délka segmentu	Konektory
Metalická	Kroucená dvojlinka (UTP/STP)	100 m	RJ-45
	Koaxiální kabel (ThinNet)	185 m	BNC (dnes zastaralé)
Optická	Mnohovidová (Multimode - MM)	cca 550 m – 2 km	ST, SC, LC, MTRJ
	Jednovidová (Singlemode - SM)	desítky až 100+ km	SC, LC, E2000
Bezdrátová	Wi-Fi (2.4 / 5 / 6 GHz)	desítky metrů (v budovách)	Anténní konektory (SMA)

2.2. Výhody, nevýhody a příklady použití

- **Metalická média (Kroucená dvojlinka - Twisted Pair)**
 - **Výhody:** **Nízká cena, snadná instalace, podpora napájení (PoE - Power over Ethernet).**
 - **Nevýhody:** **Náchylnost k elektromagnetickému rušení (EMI), omezený dosah (100 m).**
 - Použití: Koncová zařízení (PC, tiskárny), LAN síť v budovách.
- **Optická média (Optical Fiber)**
 - **Výhody:** **Obrovská šířka pásma, naprostá imunita vůči EMI, vysoká bezpečnost (nevysyazuje signál), velký dosah.**
 - **Nevýhody:** **Vysoká cena komponent, náročná instalace (svařování vláken), křehkost.**
 - Použití: Páteřní síť (backbone), propojení budov, dálkové trasy (podmořské kabely).
- **Bezdrátová média (Wireless)**
 - **Výhody:** **Mobilita, není nutná kabeláž.**
 - **Nevýhody:** **Sdílené médium (pokles rychlosti s počtem uživatelů), rušení překážkami a jinými vysílači.**
 - Použití: Mobilní zařízení, notebooky, místa, kde nelze vrtat.

2.3. Zapojení UTP kabelu (Standardy T568A a T568B)

U kroucené dvojlinky rozlišujeme barvy páru: oranžový, zelený, modrý a hnědý. Typy zapojení:

1. **Přímý kabel (Straight-through):** Na obou koncích je stejný standard (obvykle T568B). Používá se pro propojení různých typů zařízení (PC ↔ Switch, Switch ↔ Router).
2. **Křížený kabel (Crossover):** Na jednom konci T568A, na druhém T568B. Používal se pro propojení stejných typů zařízení (PC ↔ PC, Switch ↔ Switch).

Poznámka: Dnes už křížené kabely díky funkci Auto-MDIX (automatická detekce na portech) téměř nejsou potřeba, hardware si piny prohodí sám.

TIA 568A				TIA 568B			
Pin #	Wire Color	Legend	Signal	Pin #	Wire Color	Legend	Signal
1	White	Green	TX+	1	White	Orange	TX+
2	Green		TX-	2	Orange		TX-
3	White	Orange	RX+	3	White	Green	RX+
4	Blue		TRD2+	4	Blue		TRD2+
5	White	Blue	TRD2-	5	White	Blue	TRD2-
6	Orange		RX-	6	Green		RX-
7	White	Brown	TRS3+	7	White	Brown	TRS3+
8	Brown		TRD3-	8	Brown		TRD3-

Kategorie	Šířka pásma	Max. rychlost	Typické použití
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps	Standard pro běžné LAN (Gigabit Ethernet) do 100 m.
Cat 6	250 MHz	1 Gbps (10 Gbps)	Lepší izolace (středový kříž), 10 Gbps jen do 55 m.
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps	Standard pro moderní instalace a datová centra (10 Gbps na 100 m).
Cat 7	600 MHz	10 Gbps+	Vyžaduje individuální stínění páru, často jiné konektory (GG45/TERA).
Cat 8	2000 MHz	25 – 40 Gbps	Velmi krátké vzdálenosti (do 30 m), určené pro páteřní spoje v serverovnách.

- **UTP** – Nejčastěji používaný typ kabelu pro LAN síť, kroucené páry bez stínění.
- **STP** – Kroucené páry s celkovým stíněním, lepší ochrana proti EMI.
- **FTP** – Kroucené páry s fóliovým stíněním, často používané v průmyslových aplikacích.
- **SFTP** – Kombinace fóliového stínění a opletení, poskytuje nejlepší ochranu proti rušení.
- **Postfix -e** označuje vylepšenou verzi (např. Cat 5e – enhanced)
- **Postfix -a** označuje "augmented" (vylepšenou) verzi (např. Cat 6a – augmented).

2.4. Negativní vlivy a eliminace rušení

Fyzická vrstva musí bojovat s degradací signálů.

2.4.1. Elektromagnetické rušení (EMI) a přeslechy (Crosstalk)

Působí zejména na měděné kabely (motory, zářivky, souběh s elektrickým vedením).

- **Eliminace:**
 1. **Kroucení vodičů:** Základní princip UTP. Magnetická pole jednotlivých vodičů v páru se navzájem vyruší.
 2. **Stínění (STP/FTP):** Použití hliníkové fólie nebo měděného opletení kolem páru či celého kabelu.
 3. **Správná instalace:** Dodržování minimální vzdálenosti od silnoprůdých rozvodů.

2.4.2. Útlum (Attenuation)

Signál se vzdáleností slabne (ztráta energie v médium).

- **Eliminace:**
 1. Dodržování maximálních délek (100 m u UTP).
 2. Použití opakovačů (repeatrů) nebo switchů pro regeneraci signálů.
 3. Přechod na optické vlákno u dlouhých tras.

2.4.3. Útlum v optice (Disperze)

Rozptýl světelného pulzu v čase.

- **Eliminace:** Použití kvalitnějších jednovidových vláken (SM), kde světlo cestuje přímějí a pulzy se neslévají dohromady.

2.5. Duplexní režimy (Duplex Modes)

Duplex určuje, jakým způsobem probíhá obousměrná komunikace mezi dvěma body.

2.5.1. Poloduplex (Half-Duplex)

Komunikace může probíhat pouze jedním směrem v daném okamžiku (např. vysílání nebo přijímání, ale ne obojí současně). Vyžaduje použití protokolu CSMA/CD (na data-linkové vrstvě) pro řešení kolizí.

2.5.2. Plný duplex (Full-Duplex)

Data mohou být vysílána i přijímána současně. Eliminace kolizí, protože každý směr má svůj vlastní kanál (např. oddělené páry v UTP). Vyžaduje podporu obou zařízení (např. switch a síťová karta). Eliminuje potřebu CSMA/CD. Protože vysílací a přijímací cesty jsou oddělené, ke kolizím fyzicky nemůže dojít.

Poznámka: Propojením half-duplex a full-duplex dojde k duplex mismatch, což zapříčiní zhoršení rychlosti nebo selhání komunikace.

Poznámka 2: V rámci TCP/IP modelu se o duplexu rozhoduje během procesu Auto-negotiation. Ten probíhá hned po připojení kabelu (L1 aktivita), ale výsledek přímo ovliví chování Ethernetových rámců (L2 aktivita).

3. Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurační switche

Data-linková vrstva (2. vrstva OSI) je kritickým mostem mezi fyzickými signály a logickým adresováním.

3.1. Metody přístupu k médium (MAC - Medium Access Control)

V dobách sdíleného média (huby, koaxiální kabely) musel existovat „dopravní řád“, aby nedocházelo ke kolizím.

3.1.1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Stanice naslouchá, zda je v kabelu ticho. Pokud ano, vysílá. Pokud během vysílání zjistí kolizi (napětí stoupne), přestane, vyšle signál JAM a po náhodné době zkusí znovu. **Využívá se v half-duplex Ethernetu** (10BASE-T, 100BASE-TX).

3.1.2. CSMA/CA (Collision Avoidance)

Místo detekce se kolizím předchází. Stanice vyšle krátký rámec “RTS” (Request to Send), na který přístupový bod odpoví “CTS” (Clear to Send). **Využití: Wi-Fi (802.11).**

3.2. Varianty Ethernetu na metalických médiích

Ethernet se vyvíjel zvyšováním frekvence a lepšími kódováním.

Název	Standard	Rychlost	Médium	Max. délka
Ethernet	10Base-T	10 Mbps	Cat 3/5	100 m
Fast Ethernet	100Base-TX	100 Mbps	Cat 5 a vyšší	100 m
Gigabit Ethernet	1000Base-T	1 Gbps	Cat 5e/6	100 m
10G Ethernet	10GBase-T	10 Gbps	Cat 6a/7	100 m

3.3. Aktivní prvky LAN a jejich funkce

- **Hub (Rozbočovač):** Pracuje na 1. vrstvě. Pouze tupě kopíruje signál do všech portů. Všechna zařízení jsou v jedné kolizní doméně. (Dnes se nepoužívá).
- **Switch (Přepínač):** Pracuje na 2. vrstvě (nebo na 3., ale ty jsou výrazně dražší). Rozhoduje se na základě MAC adres. Odděluje kolizní domény.
- **Router (Směrovač):** Pracuje na 3. vrstvě. Propojuje různé síť a rozhoduje se na základě IP adres. Odděluje broadcastové domény.

3.4. Fungování switche a adresní tabulka

Switch je “inteligentní”, protože si udržuje MAC Address Table (CAM tabulku).

Rozhodovací proces:

- **Learning (Učení):** Switch se podívá na zdrojovou MAC adresu přichozího rámce a zapíše si ji do tabulky spolu s číselm portu.
- **Forwarding (Přepínání):** Switch se podívá na cílovou MAC adresu. Pokud ji má v tabulce, pošle rámec pouze na daný port.
- **Flooding (Záplava):** Pokud cílovou MAC adresu v tabulce nemá (nebo jde o Broadcast), pošle rámec do všech portů kromě toho, ze kterého přišel.

Metody přepínání:

- *Store-and-Forward:* Switch přijme celý rámec, zkontroluje CRC (chyby) a pak teprve odesílá. Nejpomalejší, ale nejbezpečnější.
- *Cut-Through:* Switch přečte jen cílovou MAC adresu a okamžitě začne vysílat dál. Minimální latence, ale propouští i poškozené rámce.

3.5. Kolizní a Broadcastové doména

- **Kolizní doména:** Oblast sítě, kde může dojít ke kolizi (současnému vysílání). Každý port switche představuje vlastní kolizní doménu (v Full-duplexu ke kolizím nedochází).
- **Broadcastové doména:** Oblast sítě, kde se šíří broadcastové zprávy. Všechna zařízení ve stejné broadcastové doméně mohou komunikovat mezi sebou. Routery oddělují broadcastové domény, zatímco switche oddělují kolizní domény.

3.6. Spanning Tree Protocol (STP - 802.1D)

V přepínaných sítích často chceme redundanci (záložní spoje). Pokud ale propojíme switche do kruhu bez ochrany, vznikne broadcastová bouře (rámce nekonečné cykly), což síť během sekund zahltlí.

Řešení pomocí STP:

1. Switche si zvolí jednoho vůdce (Root Bridge).
2. Najdou nejkratší cestu k Root Bridge.
3. Nadbytečné (redundantní) cesty se logicky zablokují (porty jsou v módu Blocking).
4. Při výpadku aktivní trasy STP automaticky odblokuje záložní spoj.

4. Síťová vrstva, ARP, Základní konfigurace routeru

Síťová vrstva je 3. vrstvou modelu OSI. Jejím hlavním úkolem je směrování (routing) – tedy doručení paketu ze zdroje do cíle přes různé síť.

- **Hlavní funkce:** Adresace (logické adresy), zapouzdření (encapsulation), směrování a rozbalování.
- **Charakteristika:** Pracuje s jednotkou dat zvanou paket. Nezajímá ji, jestli jsou data v pořádku (to řeší transportní vrstva), jejím cílem je jen najít cestu.
- **Protokoly: IPv4 / IPv6:** Hlavní protokoly pro adresaci a přenos.
 - ICMP
 - Směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP)

4.1. IP Adresy a masky

Síťová vrstva používá logické adresy. Struktura IPv4: 32-bitové číslo zapsané ve čtyřech dekadických oktetech (např. 192.168.1.10). Části adresy: Každá adresa se skládá z části sítě (Network) a části hostitele (Host). Maska sítě (Subnet Mask): Určuje, kde končí část sítě a začíná část hostitele.

- **Příklad:** Masku 255.255.255.0 (nebo /24) říká, že první tři čísla jsou ID sítě.

ARP (Address Resolution Protocol): Klíčový pomocník. Protože routery směrují podle IP, ale switch doručuje podle MAC adresy, ARP slouží k překladu známé IP adresy na fyzickou MAC adresu.

4.2. Router a jeho fungování

Router (směrovač) propojuje síť s různými síťovými identifikátory. Rozhoduje se na základě směrovací tabulky (Routing Table).

4.2.1. Postup rozhodování routeru

1. Přijme paket na rozhraní.
2. Podívá se na cílovou IP adresu.
3. Najde nejlepší shodu v své tabulce.
4. Přepoše paket na příslušné výstupní rozhraní (nebo ho zahodí, pokud cestu nezná).

4.3. Konfigurace Cisco routeru (IOS)

Cisco zařízení používají hierarchický systém módů.

4.3.1. Základní módy

- **User EXEC Mode:** Omezený přístup, pouze pro zobrazení informací (prompt: Router>).
- **Privileged EXEC Mode:** Plný přístup k příkazům pro zobrazení a diagnostiku (prompt: Router#).
- **Global Configuration Mode:** Pro konfiguraci zařízení (prompt: Router(config)#).
- **Interface Configuration Mode:** Pro konfiguraci konkrétního rozhraní (prompt: Router(config-if)#).

4.3.2. Příklady základních příkazů

- **enable:** Přechod do Privileged EXEC Mode.
- **configure terminal:** Přechod do Global Configuration Mode.
- **interface GigabitEthernet0/0:** Přechod do Interface Configuration Mode pro rozhraní GigabitEthernet0/0.
- **Pojmenování:** hostname Router1
- **Zabezpečení privilegovaného módu:** enable secret heslo
- **Šifrování hesel v konfiguraci:** service password-encryption
- **Nastavení banneru:** banner motd #Mepovolanym vstup zakazan#

4.4. Přístup, zabezpečení a rozhraní

4.4.1. Způsoby přístupu

- **Konzole (Console):** Fyzické připojení kabelem přímo do routeru (vhodné pro první nastavení).
- **VTY linky (Virtual Terminal):** Vzdálený přístup přes síť pomocí Telnet (nešifrovaný, nebezpečný) nebo SSH (šifrovaný, doporučený).
- **Auxiliary (AUX):** Starší způsob přes modem.

4.4.2. Aktivace rozhraní

Rozhraní routeru jsou defaultně vypnutá (administratively down).

1	interface GigabitEthernet0/0
2	ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3	no shutdown # Tímto se port zapne

4.4.3. Zálohování konfigurace

Router má dvě konfigurace:

1. Running-config: Aktuální nastavení v RAM (změny se projeví okamžitě, ale nejsou trvalé).
2. Startup-config: Uložená konfigurace v NVRAM (načítá se při startu).

Pro uložení změn do startup-config: copy running-config startup-config nebo zkráceně write (write memory).

4.5. Nástroje pro kontrolu

- **show ip interface brief:** Rychlý přehled o stavu rozhraní a přiřazených IP adresách.
- **show running-config:** Zobrazení aktuální konfiguraci.
- **show startup-config:** Zobrazení uloženou konfiguraci.
- **show interfaces:** Detailní informace o každém rozhraní (stav, statistiky, chyby).
- **show ip route:** Zobrazí směrovací tabulku routeru.
- **ping <IP_adresa>:** Ověření dosažitelnosti cílové IP adresy.
- **traceroute <IP_adresa>:** Zobrazí trasu, kterou paket putuje k cíli, a identifikuje případné problémy na trase.

5. IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

5.1. IPv4 vs IPv6

Vlastnost	IPv4	IPv6
Délka adresy	32 bitů	128 bitů
Způsob zápisu	Dekadický (tečková konvence)	Hexadecimální (dvojtečková konvence)
Příklad	192.168.10.5	2001:db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Počet adres	cca 4.3 × 10 ⁹ (4 miliardy)	cca 3.4 × 10 ³⁸ (kvintiliony)

Table 2: Základní srovnání IPv4 a IPv6

5.2. Struktura IPv4 a maska sítě

IPv4 adresa se dělí na dvě logické části:

- **Síťová část:** Identifikuje síť, ke které zařízení patří.
- **Hostitelská část:** Identifikuje konkrétní zařízení (hostitele) v rámci sítě.

Maska sítě (Subnet Mask) určuje, kolik bitů je vyhrazeno pro síťovou část a kolik pro hostitelskou část. Například maska 255.255.255.0 (nebo /24 dle CIDR notace) říká, že první tři čísla jsou ID sítě a poslední číslo je ID hostitele.

5.3. Třídy IPv4 adres (Classful Addressing)

Dříve se adresy dělily do pevných tříd podle prvního oktetu:

- **Třída A:** Velké síť. Maska /8. (126 sítí, miliony hostů).
- **Třída B:** Střední síť. Maska /16. (16 tisíc sítí, tisíce hostů).
- **Třída C:** Malé síť. Maska /24.
- **Třída D:** Multicast (vysílání pro skupinu).
- **Třída E:** Experimentální účely.

Poznámka: Adresa 127.x.x.x je vyhrazena pro loopback (testování vlastního zařízení).

5.4. Veřejné a privátní adresy

- **Veřejné adresy:** Unikátní v celém internetu. Jsou placené a přiděluje je autorita (IANA/RIPE).
- **Privátní adresy:** Používají se uvnitř lokálních sítí (LAN). Nejsou směrovatelné do internetu. Pro přístup ven se musí použít NAT (Network Address Translation).

5.4.1. Rozsahy privátních adres

1. 10.0.0.0 až 10.255.255.255 (třída A)
2. 172.16.0.0 až 172.31.255.255 (třída B)
3. 192.168.0.0 až 19